

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

Scikit-Learn

Nama : Fery Rosy Prasetyo
Kelas : TKA 6C
NIM : 234308071
Akun GitHub : <https://github.com/feryrosymhs71-bit>

Abstrak

Implementasi sistem Computer Vision berbasis Machine Learning menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan library OpenCV, MediaPipe, dan Scikit-learn. Scikit-learn digunakan sebagai framework machine learning untuk proses klasifikasi gesture tangan dengan algoritma Random Forest, sedangkan MediaPipe dimanfaatkan untuk mendeteksi landmark tangan dan pose tubuh secara akurat. OpenCV berperan dalam proses akuisisi citra melalui webcam serta pengolahan dan visualisasi hasil deteksi secara real-time. Sistem dikembangkan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dataset, ekstraksi fitur berupa koordinat landmark tangan yang dinormalisasi, pembagian data latih dan data uji, pelatihan model klasifikasi, evaluasi akurasi, serta implementasi prediksi secara langsung menggunakan kamera. Selain itu, dilakukan pula deteksi postur tubuh (berdiri dan duduk) menggunakan pendekatan perhitungan sudut berbasis geometri tanpa proses pembelajaran mesin. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan klasifikasi gesture tangan (membuka dan menutup) serta identifikasi posisi tubuh secara real-time dengan performa yang baik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami tahapan kerja machine learning secara sistematis, mulai dari preprocessing data hingga deployment model, serta mengintegrasikan berbagai library Artificial Intelligence dalam satu sistem aplikasi yang interaktif.

Kata kunci: *Machine Learning, Computer Vision, MediaPipe, OpenCV, Pengolahan Citra Digital, Gesture Recognition.*

A. Pendahuluan

MediaPipe Sk-learn atau scikit-learn merupakan salah satu library untuk machine learning di python. Sk-learn ini menyediakan berbagai algoritma untuk machine learning, alat pemrosesan data, dan metrik evaluasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas klasifikasi, regresi, klastering, pengurangan dimensi, dsb. Dan Ada beberapa kelebihan pada sk-learn, yaitu mudah digunakan, dokumentasi

yang kuat, kaya akan fitur baik dan pada dalam algoritma, alat pemrosesan maupun alat evaluasi dalam machine learning. Sk-learn juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya keterbatasan pada deep-learning, kurangnya model machine learning lanjutan, performa yang terbatas untuk pengolahan data besar, dan tidak adanya dukungan GPU untuk pelatihan modelnya. Library ini dapat di install pada python dengan menggunakan pipinstall scikit-learn.

MediaPipe mendukung berbagai platform, seperti Android, iOS, JavaScript, dan Python, sehingga sangat fleksibel dalam implementasinya. Instalasi MediaPipe pada Python dapat dilakukan dengan mudah melalui perintah pip install MediaPipe di terminal atau melalui fitur pengelolaan package otomatis pada IDE seperti PyCharm (Muhammad Rizaldi dkk., 2025). OpenCV (Open Source Computer vision Library) adalah perpustakaan sumber terbuka yang dirancang untuk visi komputer dan pembelajaran mesin. Tujuan utama OpenCV adalah menyediakan infrastruktur umum bagi aplikasi visi komputer dan mempercepat adopsi teknologi persepsi mesin dalam produk komersial. OpenCV menawarkan lebih dari 2500 algoritma yang dioptimalkan, mencakup beragam metode klasik maupun mutakhir dalam bidang visi komputer dan pembelajaran mesin (Zebua & Rosyani, 2024). OpenCV tersedia dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C++, Python, Java, dan MATLAB. Hal ini membuat OpenCV mudah diintegrasikan ke berbagai platform dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk visi mesin, pengolahan citra medis, dan kontrol industri.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi machine learning menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Sistem bekerja dengan menangkap citra dari webcam, memprosesnya menggunakan model pose, kemudian menampilkan hasil deteksi berupa landmark pose tubuh serta klasifikasi tangan membuka dan menutup serta posisi duduk dan berdiri secara real-time. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pengolahan citra digital, integrasi library pemrograman, serta analisis hasil deteksi berbasis Artificial Intelligence.

B. Tujuan

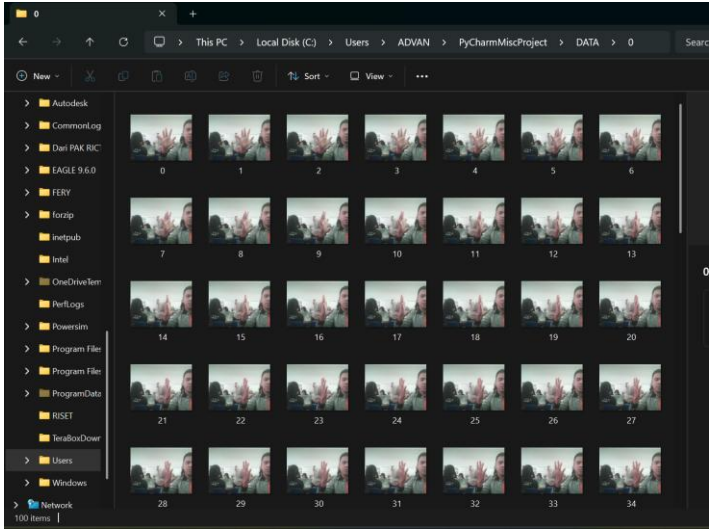
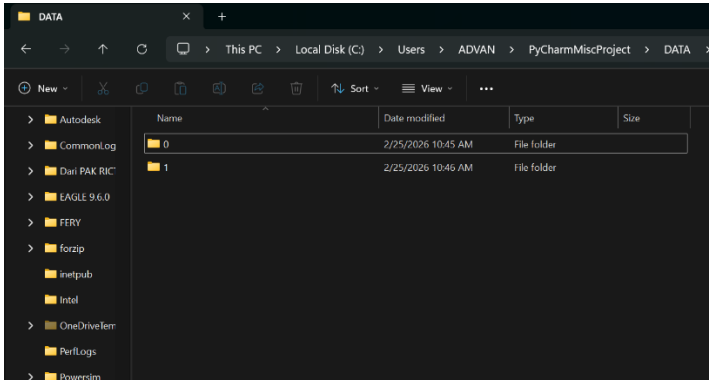
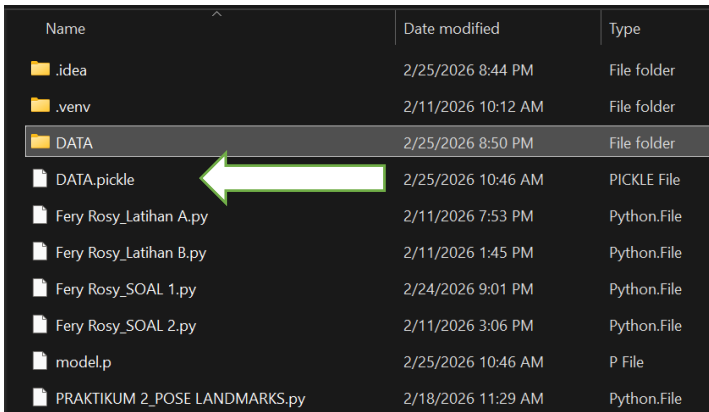
- Memahami konsep dasar machine learning khususnya pada metode klasifikasi.

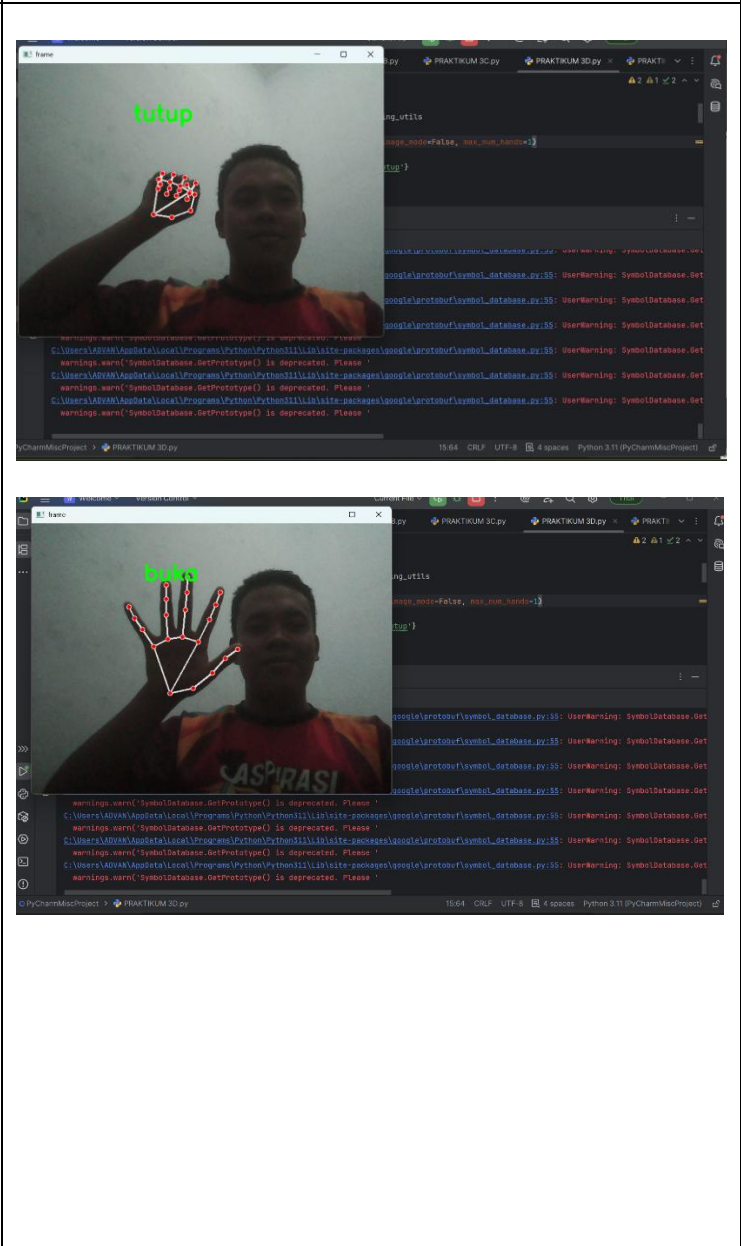
- Mempelajari penggunaan library scikit-learn dalam proses training model.
- Melakukan preprocessing dan normalisasi data sebelum proses klasifikasi.
- Membangun model klasifikasi gesture tangan menggunakan algoritma pada scikit-learn.
- Mengamati hasil deteksi dari sistem yang telah dijalankan.

C. Manfaat

- Mahasiswa memahami tahapan kerja machine learning secara sistematis.
- Mahasiswa mampu mengolah dataset dan melakukan ekstraksi fitur sebelum training.
- Mahasiswa dapat membangun dan menyimpan model klasifikasi menggunakan scikit-learn.

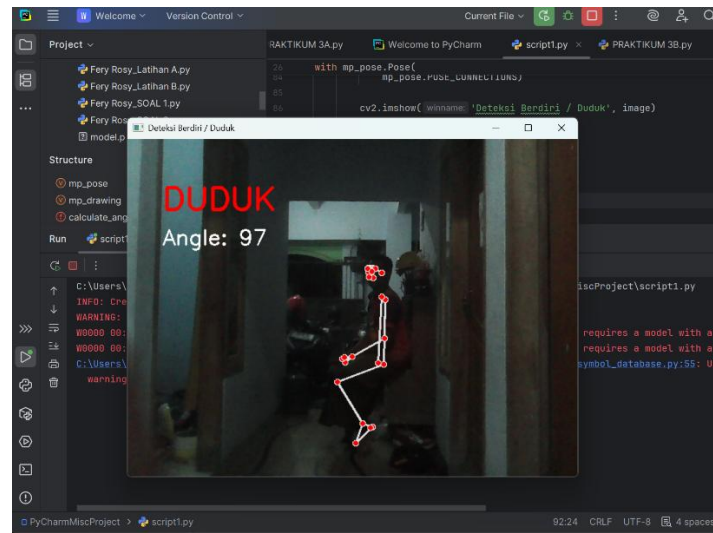
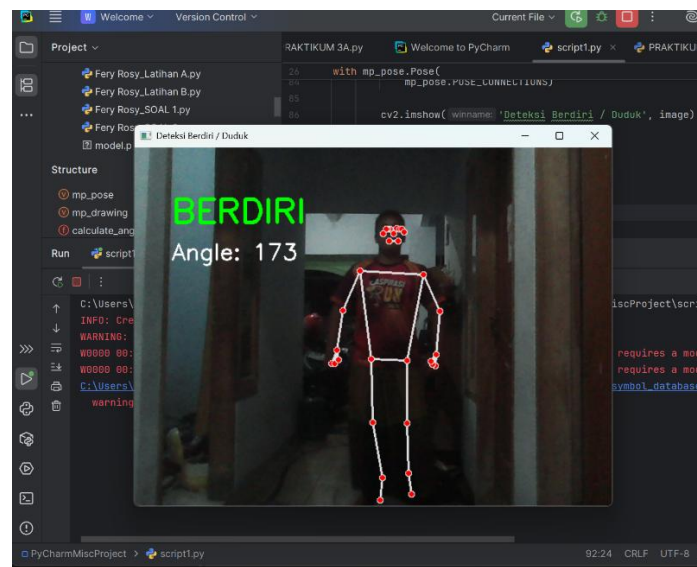
D. Hasil Program

No.	Tugas	Hasil Percobaan
1	Pendahuluan A	 
2	Pendahuluan B (data.pickle)	

3	Pendahuluan C (model.p)	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Date modified</th><th>Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>.idea</td><td>2/25/2026 8:44 PM</td><td>File folder</td></tr><tr><td>.venv</td><td>2/11/2026 10:12 AM</td><td>File folder</td></tr><tr><td>DATA</td><td>2/25/2026 8:50 PM</td><td>File folder</td></tr><tr><td>DATA.pickle</td><td>2/25/2026 10:46 AM</td><td>PICKLE File</td></tr><tr><td>Fery Rosy_Latihan A.py</td><td>2/11/2026 7:53 PM</td><td>Python.File</td></tr><tr><td>Fery Rosy_Latihan B.py</td><td>2/11/2026 1:45 PM</td><td>Python.File</td></tr><tr><td>Fery Rosy_SOAL 1.py</td><td>2/24/2026 9:01 PM</td><td>Python.File</td></tr><tr><td>Fery Rosy_SOAL 2.py</td><td>2/11/2026 3:06 PM</td><td>Python.File</td></tr><tr><td>model.p</td><td>2/25/2026 10:46 AM</td><td>P File</td></tr><tr><td>PRAKTIKUM 2_POSE LANDMARKS.py</td><td>2/18/2026 11:29 AM</td><td>Python.File</td></tr></tbody></table>	Name	Date modified	Type	.idea	2/25/2026 8:44 PM	File folder	.venv	2/11/2026 10:12 AM	File folder	DATA	2/25/2026 8:50 PM	File folder	DATA.pickle	2/25/2026 10:46 AM	PICKLE File	Fery Rosy_Latihan A.py	2/11/2026 7:53 PM	Python.File	Fery Rosy_Latihan B.py	2/11/2026 1:45 PM	Python.File	Fery Rosy_SOAL 1.py	2/24/2026 9:01 PM	Python.File	Fery Rosy_SOAL 2.py	2/11/2026 3:06 PM	Python.File	model.p	2/25/2026 10:46 AM	P File	PRAKTIKUM 2_POSE LANDMARKS.py	2/18/2026 11:29 AM	Python.File
Name	Date modified	Type																																	
.idea	2/25/2026 8:44 PM	File folder																																	
.venv	2/11/2026 10:12 AM	File folder																																	
DATA	2/25/2026 8:50 PM	File folder																																	
DATA.pickle	2/25/2026 10:46 AM	PICKLE File																																	
Fery Rosy_Latihan A.py	2/11/2026 7:53 PM	Python.File																																	
Fery Rosy_Latihan B.py	2/11/2026 1:45 PM	Python.File																																	
Fery Rosy_SOAL 1.py	2/24/2026 9:01 PM	Python.File																																	
Fery Rosy_SOAL 2.py	2/11/2026 3:06 PM	Python.File																																	
model.p	2/25/2026 10:46 AM	P File																																	
PRAKTIKUM 2_POSE LANDMARKS.py	2/18/2026 11:29 AM	Python.File																																	
4	Pendahuluan D																																		

5

Latihan
klasifikasi
duduk dan
berdiri



E. Analisis Program

1. Pendahuluan A

```
PRAKTIKUM 3A.py x LATIHAN 3A.py solution_base.py PRAKTIKUM 3B.py PRAKTIKUM 3C.py PRAKTIKUM 3D.py
1 import os
2 from time import sleep
3 import cv2
4
5 DATA_DIR = 'C:\\Users\\ADVAN\\PyCharmMiscProject\\DATA'
6
7 if not os.path.exists(DATA_DIR):
8     os.makedirs(DATA_DIR)
9
10 number_of_classes = 2
11 dataset_size = 100
12
13 cap = cv2.VideoCapture(0)
14
15 for j in range(number_of_classes):
16
17     # Membuat folder untuk tiap class (0, 1, dst)
18     class_dir = os.path.join(DATA_DIR, str(j))
19     if not os.path.exists(class_dir):
20         os.makedirs(class_dir)
21
22     print(f'Collecting data for class {j}')
23
24     # Tampilan awal sebelum mulai capture
25     while True:
26         ret, frame = cap.read()
27         if not ret:
28             break
29
30         cv2.putText(frame, text: 'Ready? Press "Q"!',
31                     org: (100, 50),
32                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
33                     fontScale: 1,
34                     color: (0, 0, 255),
35                     thickness: 2)
36
37         cv2.imshow( winname: 'Video', frame)
38         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
39             break
40         sleep(1)
41         counter = 0
42         # Proses pengambilan gambar
43         while counter < dataset_size:
44             ret, frame = cap.read()
45             if not ret:
46                 break
47
48             cv2.imshow( winname: 'Video', frame)
49             cv2.waitKey(10)
50
51             cv2.imwrite(os.path.join(class_dir, f'{counter}.jpg'), frame)
52             counter += 1
53
54 cap.release()
55 cv2.destroyAllWindows()
```

2. Pendahuluan B

```
PRAKTIKUM 3A.py LATIHAN 3A.py solution_base.py PRAKTIKUM 3B.py x PRAKTIKUM 3C.py PRAKTIKUM 3D.py v
1 import os
2 import pickle
3 import mediapipe as mp
4 import cv2
5 mp_hands = mp.solutions.hands
6 hands = mp_hands.Hands(static_image_mode=True, max_num_hands=1)
7 DATA_DIR = 'C:\\Users\\ADVAN\\PyCharmMiscProject\\DATA'
8 data = []
9 labels = []
10 for dir_ in os.listdir(DATA_DIR):
11     for img_path in os.listdir(os.path.join(DATA_DIR, dir_)):
12         data_aux = []
13         x_ = []
14         y_ = []
15         img = cv2.imread(os.path.join(DATA_DIR, dir_, img_path))
16         img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
17         results = hands.process(img_rgb)
18         if results.multi_hand_landmarks:
19             for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
20                 for lm in hand_landmarks.landmark:
21                     x_.append(lm.x)
22                     y_.append(lm.y)
23                 for lm in hand_landmarks.landmark:
24                     data_aux.append(lm.x - min(x_))
25                     data_aux.append(lm.y - min(y_))
26                 data.append(data_aux)
27                 labels.append(dir_)
28 print("Total data terkumpul:", len(data))
29 with open('C:\\Users\\ADVAN\\PyCharmMiscProject\\DATA.pickle', 'wb') as f:
```

3. Pendahuluan C

```
PRAKTIKUM 3A.py x LATIHAN 3A.py solution_base.py PRAKTIKUM 3B.py PRAKTIKUM 3C.py x PRAKTIKUM 3D.py v
1 import pickle
2 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4 from sklearn.metrics import accuracy_score
5 import numpy as np
6 # LOAD DATA DENGAN BENAR
7 with open('C:\\Users\\ADVAN\\PyCharmMiscProject\\DATA.pickle', 'rb') as f:
8     data_dict = pickle.load(f)
9     data = np.asarray(data_dict['data'])
10    labels = np.asarray(data_dict['labels'])
11    print("Jumlah data:", len(data))
12    # Split dataset
13    x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
14        *arrays= data,
15        labels,
16        test_size=0.1,
17        shuffle=True, # bukan "suffle"
18        stratify=labels
19    )
20    # Train model
21    model = RandomForestClassifier()
22    model.fit(x_train, y_train)
23    # Evaluasi
24    y_predict = model.predict(x_test)
25    score = accuracy_score(y_predict, y_test)
26    print('{0}% of samples were classified correctly'.format(score*100))
27    print("Label kelas:", model.classes_)
28    # Simpan model
29    with open('C:\\Users\\ADVAN\\PyCharmMiscProject\\model.p', 'wb') as f:
```

> PRAKTIKUM 3C.py 1:14 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.11 (PyCharmMiscProject)

4. Pendahuluan D

```
PRAKTIKUM 3A.py LATIHAN 3A.py solution_base.py PRAKTIKUM 3B.py PRAKTIKUM 3C.py PRAKTIKUM 3D.py x v
1 import pickle
2 import cv2
3 import mediapipe as mp
4 import numpy as np
5 # Load model
6 model = pickle.load(open('C:\\Users\\ADVAN\\PyCharmMiscProject\\model.p', 'rb'))
7 # Kamera
8 cap = cv2.VideoCapture(0)
9 mp_hands = mp.solutions.hands
10 mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
11 hands = mp_hands.Hands(static_image_mode=False, max_num_hands=1)
12 label_dict = {0: 'buka', 1: 'tutup'}
13 while True:
14     data_aux = []
15     x_ = []
16     y_ = []
17     ret, frame = cap.read()
18     if not ret:
19         break
20     frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
21     results = hands.process(frame_rgb)
22     if results.multi_hand_landmarks:
23         for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
24             mp_drawing.draw_landmarks(
25                 frame,
26                 hand_landmarks,
27                 mp_hands.HAND_CONNECTIONS
28             )
29             for lm in hand_landmarks.landmark:
30                 x_.append(lm.x)
31                 y_.append(lm.y)
32             for lm in hand_landmarks.landmark:
33                 data_aux.append(lm.x - min(x_))
34                 data_aux.append(lm.y - min(y_))
35             prediction = model.predict([np.asarray(data_aux)])
36             predicted_character = label_dict[int(prediction[0])]
37             cv2.putText(frame, predicted_character,
38                         org=(200, 100),
39                         cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
40                         fontScale=1.3, color=(0, 255, 0), thickness=3)
41             cv2.imshow( winname: 'frame', frame)
42             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
43                 break
44         cap.release()
45     cv2.destroyAllWindows()
```

5. Latihan A

```
LATIHAN 3A.py x solution_base.py PRAKTIKUM 3B.py PRAKTIKUM 3C.py PRAKTIKUM 3D.py Welcome to PyCharm
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 import numpy as np
4 import math
5
6 mp_pose = mp.solutions.pose
7 mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
8
9 # Fungsi hitung sudut
10 def calculate_angle(a, b, c): 1 usage
11     a = np.array(a)
12     b = np.array(b)
13     c = np.array(c)
14
15     radians = np.arctan2(c[1]-b[1], c[0]-b[0]) - np.arctan2(a[1]-b[1], a[0]-b[0])
16     angle = np.abs(radians*180.0/np.pi)
17
18     if angle > 180.0:
19         angle = 360-angle
20
21     return angle
22
23
24 cap = cv2.VideoCapture(0)
25
26 with mp_pose.Pose(
27     min_detection_confidence=0.5,
28     min_tracking_confidence=0.5) as pose:
29
30     while cap.isOpened():
31         ret, frame = cap.read()
32         if not ret:
33             break
34
35         # Convert warna
36         image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
37         image.flags.writeable = False
38
39         results = pose.process(image)
40
41         image.flags.writeable = True
42         image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
43
44         try:
45             landmarks = results.pose_landmarks.landmark
46
47             # Ambil titik kanan
48             hip = [landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_HIP.value].x,
49                   landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_HIP.value].y]
50
51             knee = [landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_KNEE.value].x,
52                   landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_KNEE.value].y]
53
54             ankle = [landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_ANKLE.value].x,
55                    landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_ANKLE.value].y]
56
```

```
LATIHAN 3A.py x solution_base.py PRAKTIKUM 3B.py PRAKTIKUM 3C.py PRAKTIKUM 3D.py Welcome to PyCharm
26 with mp_pose.Pose(
56
57     angle = calculate_angle(hip, knee, ankle)
58
59     # Klasifikasi
60     if angle > 160:
61         status = "BERDIRI"
62         color = (0, 255, 0)
63     else:
64         status = "DUDUK"
65         color = (0, 0, 255)
66
67     cv2.putText(image, status,
68                 org=(50, 100),
69                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
70                 fontScale=1.5, color, thickness=3)
71
72     cv2.putText(image, text=f'Angle: {int(angle)}',
73                 org=(50, 150),
74                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
75                 fontScale=1, color=(255,255,255), thickness=2)
76
77     except:
78         pass
79
80     # Gambar skeleton
81     mp_drawing.draw_landmarks(
82         image,
83         results.pose_landmarks,
84         mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
85
86     cv2.imshow( winname: 'Deteksi Berdiri / Duduk', image)
87
88     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
89         break
90
91 cap.release()
92 cv2.destroyAllWindows()
```

F. Pembahasan

Program pertama berfungsi sebagai tahap pengumpulan dataset, di mana sistem mengambil gambar dari webcam dan menyimpannya ke dalam folder terpisah berdasarkan kelas (misalnya kelas 0 dan 1). Dataset ini menjadi dasar pembelajaran model.

Program kedua melakukan proses ekstraksi fitur menggunakan MediaPipe Hands, yaitu mendeteksi 21 titik landmark tangan pada setiap gambar, kemudian menormalisasi koordinat dengan mengurangi nilai minimum sumbu x dan y sehingga diperoleh 42 fitur numerik (x dan y) yang bersifat relatif terhadap posisi tangan. Fitur dan label tersebut kemudian disimpan dalam file DATA.pickle.

Program ketiga merupakan tahap pelatihan model Machine Learning menggunakan algoritma Random Forest Classifier dari scikit-learn. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode train_test_split dengan stratifikasi label untuk menjaga distribusi kelas. Model dilatih menggunakan data

latih, kemudian diuji untuk memperoleh nilai akurasi sebagai evaluasi performa sistem. Model yang telah terlatih disimpan dalam file model.p untuk digunakan pada tahap implementasi.

Program keempat merupakan tahap deployment atau implementasi real-time gesture recognition. Sistem memuat model yang telah dilatih, mengaktifkan webcam, kemudian mendeteksi landmark tangan secara langsung menggunakan MediaPipe. Fitur diekstraksi dengan metode yang sama seperti pada tahap training agar konsisten, lalu dikirim ke model untuk diprediksi sebagai gesture “buka” atau “tutup”. Hasil klasifikasi ditampilkan langsung pada layar video sehingga sistem bekerja secara interaktif dan real-time.

Program kelima memperluas konsep Computer Vision tanpa Machine Learning, yaitu mendeteksi postur berdiri atau duduk menggunakan MediaPipe Pose. Program ini menghitung sudut antara titik pinggul, lutut, dan pergelangan kaki menggunakan persamaan trigonometri ($\arctan2$) untuk menentukan besar sudut lutut. Jika sudut lebih dari 160 derajat maka diklasifikasikan sebagai “BERDIRI”, sedangkan kurang dari itu sebagai “DUDUK”. Berbeda dengan sistem gesture tangan yang menggunakan pembelajaran mesin, program ini menggunakan pendekatan rule-based berbasis perhitungan sudut..

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- Sistem yang dibuat berhasil mengimplementasikan alur lengkap Machine Learning mulai dari pengumpulan dataset hingga implementasi real-time.
- MediaPipe mampu mendeteksi landmark tangan (21 titik) dan pose tubuh secara akurat sebagai dasar ekstraksi fitur.
- Fitur koordinat landmark yang dinormalisasi efektif digunakan sebagai input model klasifikasi Random Forest.
- Model Random Forest mampu membedakan gesture tangan “buka” dan “tutup” dengan tingkat akurasi yang baik.
- Sistem real-time berhasil menampilkan hasil klasifikasi secara langsung melalui webcam.

- Deteksi postur berdiri dan duduk dapat dilakukan tanpa Machine Learning, cukup dengan pendekatan perhitungan sudut berbasis geometri.
- Integrasi OpenCV, MediaPipe, NumPy, dan Scikit-learn menghasilkan sistem Computer Vision yang stabil dan interaktif.

H. Saran

Untuk meningkatkan performa sistem, jumlah dataset sebaiknya diperbanyak dan divariasikan dengan kondisi pencahayaan serta latar belakang yang berbeda agar model lebih robust. Selain itu, dapat dicoba algoritma klasifikasi lain seperti SVM atau Neural Network untuk membandingkan tingkat akurasi.

I. Referensi

Muhammad Rizaldi, Rudi Heriansyah, & Nazori Suhandi. (2025). Pengenalan Gerakan Tangan untuk Kontrol Slide Presentasi Menggunakan Framework Mediapipe, OpenCV, dan Model LSTM. *Jurnal Publikasi Teknik Informatika*, 4(3), 98–111. <https://doi.org/10.55606/jupti.v4i3.5332>

Zebua, E. T. P., & Rosyani, P. (2024). *Perancangan Deteksi Objek Kendaraan Bermotor Berbasis OpenCV Python menggunakan Metode HOG-SVM untuk Analisis Lalu Lintas Cerdas*. 2(1).